



**CONCURSO DE ADMISSÃO
AO
CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO**



MATEMÁTICA

CADERNO DE QUESTÕES

2010

1ª QUESTÃO

Valor: 1,0

A base de um prisma reto $ABCA_1B_1C_1$ é um triângulo com o lado AB igual ao lado AC . O valor do segmento CD vale x , onde D é o ponto médio da aresta lateral AA_1 . Sabendo que α é o ângulo ACB e β é o ângulo DCA , determine a área lateral do prisma em função de x , α e β .

2ª QUESTÃO

Valor: 1,0

Determine o valor da excentricidade da cônica dada pela equação $x^2 - 10\sqrt{3}xy + 11y^2 + 16 = 0$.

3ª QUESTÃO

Valor: 1,0

Sejam $z_1 = 10 + 6i$ e $z_2 = 4 + 6i$, onde i é a unidade imaginária, e z um número complexo tal que $\arg\left(\frac{z - z_1}{z - z_2}\right) = \frac{\pi}{4}$, determine o módulo do número complexo $(z - 7 - 9i)$.

Obs.: $\arg(w)$ é o argumento do número complexo w .

4ª QUESTÃO

Valor: 1,0

Os números m , 22.680 e n fazem parte, nessa ordem, de uma progressão geométrica crescente com razão dada por q . Sabe-se que:

- existem, pelo menos, dois elementos entre m e 22.680;
- n é o sexto termo dessa progressão geométrica;
- $n \leq 180.000$.

Determine os possíveis valores de m e n , sabendo que m , n e q são números naturais positivos.

5ª QUESTÃO

Valor: 1,0

Seja ABC um triângulo onde α , β e γ são os ângulos internos dos vértices A , B e C , respectivamente. Esse triângulo está inscrito em um círculo de raio unitário. As bissetrizes internas desses ângulos interceptam esse círculo nos pontos A_1 , B_1 e C_1 , respectivamente. Determine o valor da expressão

$$\frac{\overline{AA_1} \cos \frac{\alpha}{2} + \overline{BB_1} \cos \frac{\beta}{2} + \overline{CC_1} \cos \frac{\gamma}{2}}{\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma}$$

6ª QUESTÃO	Valor: 1,0
Resolva a equação $z^2 + \frac{9z^2}{(z+3)^2} = -5$, onde z pertence ao conjunto dos números complexos.	
7ª QUESTÃO	Valor: 1,0
Seja x um número inteiro positivo menor ou igual a 20.000. Sabe-se que $2^x - x^2$ é divisível por 7. Determine o número de possíveis valores de x .	
8ª QUESTÃO	Valor: 1,0
Uma pessoa lança um dado n vezes. Determine, em função de n , a probabilidade de que a sequência de resultados obtidos pelos lançamentos dos dados se inicie por 4 e que, em todos eles, a partir do segundo, o resultado seja maior ou igual ao lançamento anterior.	
9ª QUESTÃO	Valor: 1,0
Sejam o polinômio $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2$ e os conjuntos $A = \{ p(k) / k \in \mathbb{N} \text{ e } k \leq 1999 \}$, $B = \{ r^2 + 1 / r \in \mathbb{N} \}$ e $C = \{ q^2 + 2 / q \in \mathbb{N} \}$. Sabe-se que $y = n(A \cap B) - n(A \cap C)$, onde $n(E)$ é o número de elementos do conjunto E . Determine o valor de y . Obs.: $\mathbb{N}$ é o conjunto dos números naturais.	
10ª QUESTÃO	Valor: 1,0
Mostre que o determinante abaixo apresenta valor menor ou igual a 16 para todos valores de a , b e c , pertencentes ao conjunto dos números reais, que satisfazem a equação $a^2 + b^2 + c^2 = 4$. $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ c+a & a+b & b+c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$	